📋 Полное Техническое Задание - Balloo Messenger

Версия: 1.0.0
Последнее обновление: 2026-04-25
Статус: Активно развивается

📑 Содержание

1. Обзор Продукта
2. Функциональные Требования
3. Технические Требования
4. Безопасность
5. UI/UX Требования
6. API Спецификация
7. Дорожная Карта
8. Приоритеты

Обзор Продукта

Balloo - кроссплатформенный безопасный мессенджер с фокусом на приватность и удобство использования.

Целевая Аудитория

- Частные пользователи (B2C)
- Малый бизнес (B2B)
- Организации с требованиями к безопасности

Уникальные Особенности

- 🔒 E2E шифрование по умолчанию
- 🌐 PWA - работает в браузере как приложение
- 📱 Кроссплатформенность (Web, Mobile, Desktop)
- 🌍 Мультиязычность (4+ языка)
- 💼 Админ-панель для управления

Функциональные Требования

1. 🔐 Авторизация

1.1. Регистрация

ID	Требование	Статус	Приоритет
AUTH-001	Регистрация по email/паролю	☑ Готово	● Критичный
AUTH-002	Валидация email	☑ Готово	● Критичный
AUTH-003	Проверка сложности пароля	☑ Готово	● Критичный
AUTH-004	Регистрация через Яндекс.ID	⚠ Частично	◐ Средний
AUTH-005	Подтверждение email	✕ Не начато	◐ Средний
AUTH-006	Восстановление пароля	✕ Не начато	● Критичный

1.2. Вход

ID	Требование	Статус	Приоритет
AUTH-101	Вход по email/паролю	☑ Готово	● Критичный
AUTH-102	JWT токены	☑ Готово	● Критичный
AUTH-103	Автоматический вход (remember me)	☑ Готово	◐ Средний
AUTH-104	Выход из всех устройств	✕ Не начато	◐ Низкий
AUTH-105	2FA аутентификация	✕ Не начато	◐ Средний

1.3. Профиль

ID	Требование	Статус	Приоритет
AUTH-201	Просмотр профиля	☑ Готово	● Критичный
AUTH-202	Редактирование имени	☑ Готово	● Критичный
AUTH-203	Загрузка аватарки	⚠ Частично	◐ Средний
AUTH-204	Смена пароля	✕ Не начато	● Критичный
AUTH-205	Удаление аккаунта	✕ Не начато	◐ Средний
AUTH-206	Привязка Яндекс.Диска	⚠ В процессе	◐ Средний

2. 💬 Чаты

2.1. Личные Чаты

ID	Требование	Статус	Приоритет
CHAT-001	Создание личного чата	☑ Готово	● Критичный
CHAT-002	Список чатов	☑ Готово	● Критичный

ID	Требование	Статус	Приоритет
CHAT-003	Поиск по чатам	☑ Готово	● Критичный
CHAT-004	Закрепление чатов (max 15)	☑ Готово	◐ Средний
CHAT-005	Архивация чатов	✕ Не начато	◑ Низкий
CHAT-006	Удаление чата	☑ Готово	◐ Средний
CHAT-007	Непрочитанные сообщения	☑ Готово	● Критичный

2.2. Групповые Чаты

ID	Требование	Статус	Приоритет
CHAT-101	Создание группы	⚠ В процессе	◐ Средний
CHAT-102	Участники группы	⚠ В процессе	◐ Средний
CHAT-103	Роли (создатель/модератор/автор/читатель)	✕ Не начато	◐ Средний
CHAT-104	Назначение ролей	✕ Не начато	◐ Средний
CHAT-105	Выход из группы	✕ Не начато	◐ Средний
CHAT-106	Удаление группы	✕ Не начато	◐ Средний
CHAT-107	Пригласительная ссылка	✕ Не начато	◑ Низкий

3. ✉ Сообщения

3.1. Текст

ID	Требование	Статус	Приоритет
MSG-001	Отправка текста	☑ Готово	● Критичный
MSG-002	Получение текста	☑ Готово	● Критичный
MSG-003	Статусы (отправлено/доставлено/прочитано)	☑ Готово	● Критичный
MSG-004	Редактирование сообщения	☑ Готово	◐ Средний
MSG-005	Удаление сообщения	☑ Готово	◐ Средний
MSG-006	Ответ на сообщение	☑ Готово	◐ Средний
MSG-007	Пересылка сообщения	✕ Не начато	◑ Низкий

3.2. Вложения

ID	Требование	Статус	Приоритет

ID	Требование	Статус	Приоритет
MSG-101	Фото (загрузка)	☑ Готово	● Критичный
MSG-102	Фото (просмотр)	☑ Готово	● Критичный
MSG-103	Видео (загрузка)	⚠ Частично	○ Средний
MSG-104	Видео (просмотр)	✕ Не начато	○ Средний
MSG-105	Документы (загрузка)	⚠ Частично	○ Средний
MSG-106	Документы (скачивание)	✕ Не начато	○ Средний
MSG-107	Аудио (загрузка)	⚠ Частично	● Низкий
MSG-108	Аудио (воспроизведение)	✕ Не начато	● Низкий
MSG-109	Предпросмотр вложений	✕ Не начато	● Низкий

3.3. Реакции

ID	Требование	Статус	Приоритет
MSG-201	16 эмодзи реакций	☑ Готово	○ Средний
MSG-202	Просмотр реакций	☑ Готово	○ Средний
MSG-203	Удаление реакции	☑ Готово	○ Средний

4. 🔔 Уведомления

ID	Требование	Статус	Приоритет
NOTIF-001	Web Push уведомления	☑ Готово	● Критичный
NOTIF-002	Звуки уведомлений	☑ Готово	○ Средний
NOTIF-003	Настройки уведомлений	☑ Готово	○ Средний
NOTIF-004	Mute чата	✕ Не начато	○ Средний
NOTIF-005	Уведомления в Desktop	✕ Не начато	● Низкий
NOTIF-006	Уведомления в Mobile	✕ Не начато	● Низкий

5. 🌍 Локализация

ID	Требование	Статус	Приоритет
I18N-001	Русский язык	☑ Готово	● Критичный
I18N-002	English язык	☑ Готово	● Критичный

ID	Требование	Статус	Приоритет
I18N-003	Хинди язык	☑ Готово	⚪ Средний
I18N-004	Татарский язык	☑ Готово	⚪ Средний
I18N-005	Переключение языка	☑ Готово	⚫ Критичный
I18N-006	Белорусский язык	⚠ 20%	⚫ Низкий
I18N-007	Башкирский язык	⚠ 20%	⚫ Низкий
I18N-008	Чувашский язык	⚠ 20%	⚫ Низкий
I18N-009	Якутский язык	⚠ 20%	⚫ Низкий
I18N-010	Удмуртский язык	⚠ 20%	⚫ Низкий
I18N-011	Чеченский язык	⚠ 20%	⚫ Низкий
I18N-012	Осетинский язык	⚠ 20%	⚫ Низкий

6. 🎨 Темы

ID	Требование	Статус	Приоритет
THEME-001	Тёмная тема	☑ Готово	⚫ Критичный
THEME-002	Светлая тема	☑ Готово	⚫ Критичный
THEME-003	Тема "Россия" (триколор)	☑ Готово	⚪ Средний
THEME-004	Авто-тема (системная)	☑ Готово	⚪ Средний
THEME-005	Кастомные цвета	✕ Не начато	⚫ Низкий

7. 📱 PWA

ID	Требование	Статус	Приоритет
PWA-001	Установка как приложения	☑ Готово	⚫ Критичный
PWA-002	Offline режим	☑ Готово	⚫ Критичный
PWA-003	Service Worker	☑ Готово	⚫ Критичный
PWA-004	Manifest.json	☑ Готово	⚫ Критичный
PWA-005	Иконки (multiple sizes)	☑ Готово	⚪ Средний
PWA-006	Splash screens	✕ Не начато	⚫ Низкий

8. 📊 Админ-Панель

ID	Требование	Статус	Приоритет
ADMIN-001	Список пользователей	☑ Готово	🟤 Критичный
ADMIN-002	Поиск пользователей	☑ Готово	🟤 Критичный
ADMIN-003	Изменение роли	☑ Готово	🟤 Критичный
ADMIN-004	Бан пользователя	☑ Готово	🟤 Критичный
ADMIN-005	Жалобы пользователей	☑ Готово	🟤 Критичный
ADMIN-006	Решение жалоб	☑ Готово	🟤 Критичный
ADMIN-007	Статистика платформы	⚠ Частично	⚪ Средний
ADMIN-008	Управление контентом	❌ Не начато	🟤 Низкий
ADMIN-009	Логирование действий	❌ Не начато	⚪ Средний

9. 📞 Звонки (WebRTC)

ID	Требование	Статус	Приоритет
CALL-001	API для signalling	☑ Готово	🟤 Критичный
CALL-002	Аудио звонки	❌ Не начато	⚪ Средний
CALL-003	Видео звонки	❌ Не начато	⚪ Средний
CALL-004	Экран-шеринг	❌ Не начато	🟤 Низкий
CALL-005	Групповые звонки	❌ Не начато	🟤 Низкий

10. 📷 Статусы/Stories

ID	Требование	Статус	Приоритет
STORY-001	Создание статуса (фото)	❌ Не начато	⚪ Средний
STORY-002	Создание статуса (видео)	❌ Не начато	⚪ Средний
STORY-003	Исчезновение через 24ч	❌ Не начато	⚪ Средний
STORY-004	Просмотры статуса	❌ Не начато	⚪ Средний
STORY-005	Реакции на статус	❌ Не начато	🟤 Низкий

Технические Требования

1. Frontend

Технология	Требование	Статус

Технология	Требование	Статус
Next.js	>= 15.0.0	☑
React	>= 19.0.0	☑
TypeScript	>= 5.7.0	☑
Tailwind CSS	>= 3.4.0	☑
RxDB	>= 17.0.0	☑

2. Backend

Технология	Требование	Статус
Node.js	>= 20.0.0	☑
Better-SQLite3	Production	☑
SQLite	Production	☑

3. Безопасность

Требование	Статус
E2E шифрование (TweetNaCl)	☑ Готово
JWT авторизация (httpOnly cookies)	☑ Готово
Rate limiting	☑ Готово
CSRF защита	☑ Готово
XSS защита	☑ Готово
SQL injection защита	☑ Готово

API Спецификация

Auth Endpoints

```
POST   /api/auth/register       # Регистрация
POST   /api/auth/login          # Вход
GET    /api/auth/me             # Текущий пользователь
POST   /api/auth/logout         # Выход
POST   /api/auth/refresh        # Обновление токена
POST   /api/auth/yandex         # Яндекс.ID вход
```

Chat Endpoints

```
GET    /api/chats               # Список чатов
POST   /api/chats               # Создать чат
GET    /api/chats/:id           # Данные чата
PUT    /api/chats/:id           # Обновить чат
DELETE /api/chats/:id           # Удалить чат
POST   /api/chats/:id/leave     # Выйти из чата
```

Message Endpoints

```
GET    /api/messages            # Сообщения чата
POST   /api/messages            # Отправить сообщение
PUT    /api/messages/:id        # Редактировать
DELETE /api/messages/:id        # Удалить
PUT    /api/messages/:id/reaction # Реакция
```

Admin Endpoints

```
GET    /api/admin/users         # Все пользователи
PUT    /api/admin/users/:id     # Обновить пользователя
DELETE /api/admin/users/:id     # Удалить пользователя
GET    /api/admin/reports       # Жалобы
PUT    /api/admin/reports/:id   # Решить жалобу
```

Дорожная Карта

Q1 2026 (Январь - Март) ☑️

- ☑ Базовая авторизация
- ☑ Личные чаты
- ☑ Отправка сообщений
- ☑ PWA поддержка
- ☑ Push-уведомления
- ☑ Админ-панель

Q2 2026 (Апрель - Июнь) 🚧

- ☑ Групповые чаты (50%)
- ☑ Вложения (фото)
- ☐ Вложения (видео/документы)
- ☐ Смена пароля
- ☐ 2FA аутентификация

Q3 2026 (Июль - Сентябрь) 📋

- ☐ Полноценные групповые чаты
- ☐ Звонки (WebRTC)
- ☐ Статусы/Stories
- ☐ Desktop приложение
- ☐ Mobile приложение (beta)

Q4 2026 (Октябрь - Декабрь) 📋

- ☐ Mobile приложение (release)
- ☐ Групповые звонки
- ☐ Шифрование чатов
- ☐ Enterprise features
- ☐ PostgreSQL миграция

Приоритеты

🔴 Критичные (Сделать в первую очередь)

1. AUTH-204 - Смена пароля
2. AUTH-006 - Восстановление пароля
3. MSG-104 - Просмотр видео
4. MSG-106 - Скачивание документов
5. RATE-LIMIT - Rate limiting

🟠 Важные (Сделать в этом квартале)

1. CHAT-101 - Полноценные групповые чаты
2. CALL-002 - Аудио звонки
3. NOTIF-004 - Mute чата
4. STORY-001 - Создание статусов
5. ADMIN-007 - Полная статистика

🟢 Желательные (Если останется время)

1. PWA-006 - Splash screens
2. THEME-005 - Кастомные цвета
3. I18N-006-012 - Полные переводы
4. CALL-004 - Экран-шеринг
5. CHAT-107 - Пригласительные ссылки

Метрики Успеха

Метрика	Цель	Текущее
Active users	10,000	`{{ACTIVE_USERS}}`
Messages/day	100,000	`{{MESSAGES_PER_DAY}}`

Метрика	Цель	Текущее
Uptime	99.9%	`{{UPTIME}}%`
Response time	< 200ms	`{{AVG_RESPONSE}}ms`
Crash rate	< 0.1%	`{{CRASH_RATE}}%`

Изменения в ТЗ

Версия	Дата	Описание	Автор
1.0.0	2026-04-25	Начальная версия	AI Assistant

Это документ живого проекта. Обновляется по мере разработки.